Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2024-2025

SUJET

Examen Blanc n°2 PASS

UE 9 : Mathématiques - Biostatistiques



Durée de l'épreuve : **1h**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 11 pages numérotées de 1 à 11 et comporte 15 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Exercice 1 (questions 1 à 5)

On s'intéresse à l'infection par Mycobacterium tuberculosis, aussi appelé bacille de Koch, causant la tuberculose. Lorsqu'elle infecte les poumons, M. tuberculosis connaît une croissance rapide initiale. La réponse immunitaire adaptative limite la progression de l'infection, souvent en encapsulant les bactéries dans des granulomes, où elles survivent mais cessent de croître activement.

Pour décrire l'évolution de la population bactérienne dans l'organisme au cours du temps t, on propose le modèle suivant :

$$N'(t) = rN(t)\left(1 - \frac{N(t)}{K}\right)$$

Avec :

- $N(t)$: Taille de la population à l'instant t
- r : Taux intrinsèque de croissance de la population
- K : Capacité de charge (la taille maximale de la population que l'environnement peut soutenir)

r et K sont des constantes réelles strictement positives.

Avec N_0 la taille initiale de la population M. tuberculosis, la résolution de l'équation différentielle permet d'obtenir l'expression du nombre de bactéries au cours du temps :

$$N(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K-N_0}{N_0}\right)e^{-rt}}$$

Question 1 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Le modèle proposé est un modèle exponentielle de Malthus

B. Il s'agit d'une équation différentielle non linéaire du premier ordre à coefficients constants et sans second membre

C. Si $N > K$, la population décroît

D. Au voisinage de l'origine, à l'ordre 2, on peut approximer e^{-rt} par $1 + rt + \frac{r^2t^2}{2}$

E. Au voisinage de l'origine, à l'ordre 3, on peut approximer e^{-rt} par $1 - rt + \frac{r^2t^2}{2} - \frac{r^3t^3}{3}$

Le traitement de la tuberculose se base principalement sur les antibiotiques. Après administration, ils peuvent être distribués dans deux compartiments : le compartiment central ou plasmatique (sang) et le compartiment périphérique (tissus).

Ce système d'équations décrit comment la concentration du médicament évolue dans chaque compartiment au cours du temps :

$$\begin{cases} C_1'(t) = -(\alpha + \gamma)C_1(t) + \beta C_2(t) \\ C_2'(t) = \alpha C_1(t) - \beta C_2(t) \end{cases}$$

Avec :

— $C_1(t)$: la concentration du médicament dans le compartiment central

— $C_2(t)$: la concentration du médicament dans le compartiment périphérique

— α, β, γ : des constantes réelles

Question 2 $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall \beta \in \mathbb{R}$, $\forall \gamma \in \mathbb{R}$ et soient A et B deux constantes réelles. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Il s'agit d'un système d'équations différentielles d'ordre 2

B. On peut affirmer que les concentrations C_1 et C_2 sont dans une relation de proie/prédateur

C. Si C_1 augmente, alors C_2 diminue

D. L'équation caractéristique associée à $C_1(t)$ est $r^2 + (\alpha + \beta + \gamma)r + \beta\gamma = 0$

E. Pour un couple $(\alpha, \beta, \gamma) = (2,2,3)$: $C_1(t) = Ae^{-t} + Be^{-6t}$

Une nouvelle étude a permis de déterminer l'évolution au cours du temps t en heures h de la concentration plasmatique du médicament chez un individu, exprimée en mg/L :

$$C_1(t) = C_0 \left(e^{-0,1t} - e^{-0,5t}\right)$$

Avec $C_0 > 0$ la dose initiale administrée. On injecte initialement une dose de 10 mg/L.

On s'intéresse à la biodisponibilité du médicament, afin de s'assurer que la dose injectée est appropriée. Pour cela, on étudie l'aire sous la courbe AUC :

$$AUC = \int_0^{+\infty} C_1(t) \cdot dt$$

On définit la zone thérapeutique pour une AUC comprise entre 100 UA et 200 UA. En dessous, il existe un risque d'inefficacité. Au-dessus, il existe un risque de toxicité.

Question 3 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $\lim\limits_{t \to +\infty} C_1(t) = C_0$

B. Au voisinage de l'origine, à l'ordre 2, on peut approximer $C_1(t)$ par $C_0\,(0{,}4t - 0{,}12t^2)$

C. La dose administrée est adéquate

D. $AUC = 80\ mg \cdot L^{-1} \cdot h$

E. La valeur moyenne de $C_1(t)$ sur l'intervalle de temps $[0; 4]h$ est de 20 mg/L

Enoncé commun aux question 4 et 5 :

En réalité, la concentration plasmatique d'un médicament dépend de caractéristiques physio-pathologiques du patient. On utilise un nouveau modèle permettant de prendre en compte ces caractéristiques :

$$C_1(t) = C_0 \ln\left(\frac{80t-7}{(t+1)^2}\right)$$

Avec :

- $C_1(t)$: la concentration plasmatique du médicament
- $C_0 > 0$: la concentration initiale du médicament
- $t \geq 0$: le temps en h

La valeur 80 dans ce modèle dépend de la morphologie et du sexe du patient selon cette formule :

$$f(x,y,z) = e^{-x+4\sqrt{y}+\frac{1}{z}}$$

Avec :

- x une constante qui dépend du sexe : $F = 0{,}5$; $H = 1$
- y la taille en m
- z le poids en kg

Question 4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. $C_1(t)$ est définie sur $]0;+\infty[$

B. $C_1'(t) = \frac{-80t+94}{(80t-7)(t+1)}$

C. La concentration est maximale pour $t = 1{,}175\ h$

D. La concentration augmente puis diminue

E. Plus on attend, plus $C_1(t)$ tend vers C_0

Question 5 On étudie la concentration plasmatique d'un homme de $1{,}80 \pm 0{,}10\ m$ qui pèse $65{,}0 \pm 0{,}1\ kg$. Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. $f \approx 80 \pm 10$

B. $f \approx 80 \pm 11$

C. $f \approx 80 \pm 12$

D. $f \approx 80 \pm 13$

E. $f \approx 80 \pm 14$

Exercice 2 (questions 6 à 10)

Dans le cadre d'un dépistage du cancer du sein, on dispose d'un test de dépistage T dont les deux issues sont : positif ou négatif. Deux échantillons distincts de 1000 femmes sont constitués (en « Population générale » et en « Population à risque »). On connaît le vrai statut de ces femmes face à la maladie (malade M ou saine $\overline{M}$). Les résultats du test de dépistage T sont les suivants dans les deux échantillons.

Au sein de la « Population générale » :

- Parmi les femmes saines, environ 5% sont positives au test.
- La probabilité d'avoir un test négatif est de 94,5%.
- 7 patientes sont malades.

Au sein de la « Population à risque » :

- Parmi les femmes malades, 25% des femmes sont négatives au test.
- La probabilité d'avoir un test positif est de 20%.
- 800 patientes sont saines.

Question 6 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Dans la « Population à risque », la prévalence est de 20%

B. La sensibilité dans la « Population générale » est de 80%

C. Dans la « Population à risque », la valeurs prédictives positives est de 75%

D. Dans le cas général, la spécificité augmente si la prévalence augmente

E. Si on tire au hasard une patiente dans la « population générale », il y a 0,5% de chance qu'elle soit malade et positive au test T

À la suite d'études cliniques, des statisticiens ont constaté que ce sont plus souvent les femmes exposées à des facteurs de risques qui se font dépister. Nous nous intéresserons ainsi à l'échantillon « Population à risque » de $n = 1000$ patientes et considérerons que chaque test T est indépendant et identiquement distribué.

Soit X la variable aléatoire qui prend la valeur 1 lorsque le test est positif, et la valeur 0 lorsque le test est négatif.

Question 7 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. X est une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètres $n = 1000$ et $\pi = 20\%$

B. X est une variable aléatoire discrète

C. En considérant Y une variable aléatoire comptant le nombre de tests positifs, $\mathbb{E}(Y) = 200$ et $\mathbb{V}ar(Y) = 160$

D. Y est approximable par une loi gaussienne car $n \geq 30$

E. X est approximable par une loi gaussienne car $n\pi \geq 5$ et $n(1-\pi) \geq 5$

On effectue un nouvel essai clinique sur un échantillon cette fois-ci de $n = 20$ personnes, de même probabilité d'avoir un test positif que la variable X.

Question 8 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La probabilité que le nombre de tests positifs soit strictement supérieur à 15 dans la population à risque est nulle

B. La probabilité que le nombre de tests négatifs soit au moins égal à 12 dans la population à risque est d'environ 0,99

C. La probabilité que le nombre de tests négatifs soit égal à 17 est d'environ 20,5%

D. Si le nombre de personnes interrogées valait 30, la probabilité que le nombre de tests positifs soit égal à 1 serait inférieure à 1%

E. Une variable aléatoire est dite centrée réduite si $\mu = 0$ et $\sigma = 1$

Les dépistages sont efficaces pour éviter que les symptômes ne s'aggravent, mais nombreuses sont les patientes qui n'y ont pas recours. Ainsi, celles ayant des symptômes graves se font hospitaliser. On choisit un nouvel échantillon de 200 patientes. La durée d'hospitalisation H suit une loi exponentielle de paramètre λ. Une patiente se remet en moyenne au bout de 4 mois de chimiothérapie.

Question 9 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Il faudrait moins de 3 mois pour que la moitié des femmes soient déshospitalisées

B. La probabilité qu'une patiente soit hospitalisée plus d'un mois est de 0,78 au centième près

C. On peut approcher la variable M_{200} de la moyenne de 200 échantillons de la variable H par une loi normale de moyenne 20 et de variance 5

D. La probabilité d'être hospitalisée pendant plus d'un an et demi est nulle

E. Si, au bout de 2 mois, les cellules cancéreuses prolifèrent toujours, la probabilité qu'elle soit guérie au bout de 2 mois et demi est de 0,12 au centième près

On prend un échantillon de 200 patientes hospitalisées à la même date. On cherche à estimer la proportion au risque α de patientes toujours malades au bout de 4 et 12 mois d'hospitalisation.

Question 10 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Les proportions théoriques de malades à 4 et 12 mois sont respectivement d'environ $\pi_4 = 37\%$ et $\pi_{12} = 5\%$

B. L'intervalle de pari au risque 15% de la proportion de malades à 12 mois est [0,03 ; 0,07] à 1% près

C. L'intervalle de pari au risque 1% de la proportion de malade au bout de 4 mois est plus étroit que l'intervalle de pari au risque 5% de cette même proportion

D. L'intervalle de pari au risque 5% de la proportion de malades à 12 mois est plus large que l'intervalle de pari au risque 1% de la proportion de malades à 4 mois

E. Le risque alpha est l'erreur de première espèce et il correspond à la probabilité de se tromper sous l'hypothèse nulle

Exercice 3 (questions 11 à 15)

Les tardigrades sont des Eumétazoaires capables de résister pendant des périodes prolongées à des conditions environnementales extrêmes. Un laboratoire en biologie animale souhaite étudier les mécanismes qui permettent à ces organismes de survivre face à ces milieux. Ils s'intéressent tout particulièrement aux tardigrades vivant dans l'océan et dans l'Himalaya. Pour cela, des biologistes étudient un échantillon A de tardigrades venant de l'océan et un échantillon B de tardigrades issus de l'Himalaya. Ils décident de comparer les tailles moyennes dans les différents populations.
Dans le groupe A, d'effectif $n_A = 120$, les adultes ont une taille de moyenne $m_A = 1{,}54\ mm$ et d'écart-type $s_A = 0{,}12\ mm$. Dans le groupe B, d'effectif $n_B = 160$, les adultes ont une taille de moyenne $m_B = 1{,}56\ mm$ et d'écart-type $s_B = 0{,}04\ mm$.

Question 11 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Sous l'hypothèse nulle H_0, $m_A = m_B$

B. On réalise un test de l'écart-réduit de statistique $|Z| > 2$

C. Les tailles moyennes des deux populations sont égales

D. Au risque $\alpha = 5\%$, on ne rejette pas H_0

E. Le degré de significativité du test est supérieur à 7%

Le laboratoire décide alors d'exposer deux échantillons de tardigrades vivant dans l'océan à différentes conditions environnementales. Le groupe C d'effectif $n_C = 120$ est exposé à une très basse température tandis que le groupe D d'effectif n_D est exposé à une pression très élevée. Au bout de deux heures, on note la proportion p de tardigrades ayant survécu. On note $p_C = 79\%$ pour le groupe C et $p_D = 86\%$ pour le groupe D et on décide de comparer les proportions théoriques entre les deux échantillons par un test de l'écart réduit.

Question 12 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. On peut réaliser ce test car $n_C p_C \geq 5$, $n_C(1-p_C) \geq 5$, $n_D p_D \geq 5$ et $n_D(1-p_D) \geq 5$

B. L'intervalle de pari à 95% de la proportion théorique de survivants dans le groupe C est $[0{,}71; 0{,}87] \pm 0{,}01$

C. L'intervalle de confiance à 96% de la proportion théorique de survivants dans le groupe D est $[0{,}80; 0{,}92] \pm 0{,}01$

D. En acceptant H_1 à tort, le laboratoire risque de commettre une erreur de type II ou risque de deuxième espèce

E. La statistique du test est $|Z| \simeq 1{,}543$

Deux autres échantillons de tardigrades (E et F) sont ensuite tirés au sort parmis les tardigrades vivant dans les hautes montagnes et on expose l'échantillon E à une dose plus faible de rayons UV que l'échantillon F. Au bout de trois heures, on observe le statut des différents tardigrades (vivants actifs, morts ou en dormance) et on construit le tableau de contingence suivant :

	Échantillon E	Échantillon F	Total
Tardigrades vivants actifs	80	70	150
Tardigrades morts	70	80	150
Tardigrades en dormance	50	150	200
Total	200	300	500

Question 13 Le laboratoire cherche alors à savoir s'il existe un lien entre la dose de rayonnements UV absorbée et le statut de survie des tardigrades. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. On peut réaliser un test du χ^2 d'indépendance à 2 degrés de liberté

B. On peut réaliser un test du χ^2 d'homogénéité à 6 degrés de liberté

C. La statistique de test est $K = 32{,}6$ à 0,1 près

D. Le degré de significativité du test est inférieur à 1%

E. Au risque $\alpha = 0{,}1\%$, il n'existe pas de lien entre la dose de rayonnements UV absorbée et le statut de survie

Satisfaits de leurs résultats, les biologistes décident de se pencher sur le mécanisme permettant aux tardigrades de résister à la dessication. Pour cela, on réalise un dosage de TDP (protéines intrinsèquement désordonnées spécifiques des tardigrades synthétisées en cas de dessication) dans chacun des tardigrades afin de savoir s'il existe un lien entre résistance à la dessication et taux de TDP.

On note T le taux de TDP dans les tardigrades. On pose H_0, sous laquelle aucun tardigrade ne vient d'un milieu sec, que l'on décide de rejeter lorsque $T > 180\ UI \cdot L^{-1}$. On considère que sous l'hypothèse alternative, $T \sim \mathcal{U}([150; 500]\ UI \cdot L^{-1})$ et que sous l'hypothèse nulle, $T \sim \mathcal{U}([25; 200]\ UI \cdot L^{-1})$.

Question 14 Les biologistes décident alors de sélectionner $n = 200$ tardigrades de façon aléatoire afin d'y doser la TDP et déterminer s'ils viennent d'un milieu sec ou humide. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. La puissance du test serait plus grande si l'on décidait de rejeter H_0 lorsque $T > 160\ UI \cdot L^{-1}$

B. La puissance du test est de 91,4%

C. Le risque de première espèce de ce test est de 11,4%

D. On calcule la puissance grâce à la loi de T sous H_0

E. En affirmant qu'aucun tardigrade ne vient d'un milieu sec, les biologistes peuvent commettre une erreur de type II

Enfin, la capacité des tardigrades à survivre à des sécheresses extrêmes est également permise par la synthèse de la tréhalose, sucre remplaçant l'eau afin de protéger les cellules.

Le laboratoire regroupe tous les tardigrades qu'il possède les expose à un environnement très sec. Le laboratoire décide de classer les familles de tardigrades selon la proportion de tréhalose dans le corps en période de sécheresse, puis il note les effectifs de chaque catégorie dans ses échantillons afin de les comparer à la population générale. Il dresse le tableau suivant :

	Classe L	Classe M	Classe N	Classe O
Effectifs observés en laboratoire	$O_{1,1} = 140$	$O_{2,1} = 320$	$O_{3,1} = 280$	$O_{4,1} = 260$
Effectifs calculés (théoriques)	$C_{1,2} = 160$	$C_{2,2} = 300$	$C_{3,2} = 260$	$C_{4,2} = 280$

Question 15 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Les conditions de validité du théorème central limite sont vérifiées car $\forall\ i = 1,...,k\ C_i \geq 5$

B. Au risque $\alpha = 2\%$, on ne rejette pas l'hypothèse nulle

C. On réalise un test du χ^2 d'adéquation à un modèle théorique

D. On réalise un test z de comparaison de proportions

E. L'hypothèse alternative est $\pi_O \neq \pi_C$ pour au moins une classe

Fin du sujet

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :
Etienne Tatch (DFGSM2, RMGT de Physique 24-25), Sabrina Huang (DFGSP2), Minh Tran (DFGSP2)

Relecteurs :
Marwa Belahsen (Las 3 Chimie), Mariama Kassama (DFGSMa2), Mena Abdelghany (DFGSP2)

Convertisseurs LaTeX :
Alyssa Bartoux (DFGSM2, $\frac{1}{3}$ *des RMs Maths)*

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Tamina Mouhamed (DFGSM2), Lisa Grilo-Santos (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Hakuna Mathateam**

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Noa Ramialison (DFGSO2, RMEB Maths-Biostats 24-25)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**



L'A2SUP répond à vos questions sur le forum : forum.a2sup.fr

Les règles du forum

Question de cours :
Titre du cours
Photo/Diapo/Figure/Paragraphe
Question

Utilise la loupe 🔍
(en haut à droite)

Questions exos/annales :
Qxx (ex : Q03 et non Q3)
Énoncé
Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP

FORMULAIRE

Formulaire de Mathématiques

Modèles différentiels de dynamique de population, N(t) est la taille de la population au temps t :

Loi de Malthus : $\mathrm{dN} = k\mathrm{N}\mathrm{d}t$; Loi logistique : $\mathrm{dN} = \lambda\ (a\text{-N})\mathrm{N}\mathrm{d}t$ avec $\lambda > 0$

Quelques formules de trigonométrie

$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$
$tg(a+b) = \dfrac{tga + tgb}{1 - tga\, tgb}$

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

Formule de développement limité de Taylor

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0) \times f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!} \times f''(x_0) + \ldots + \frac{(x-x_0)^n}{n!} \times f^{(n)}(x_0) + reste$$

Quelques développements limités au voisinage de 0

$$\begin{aligned}
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + reste \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + reste \\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + reste \\
(1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + reste \\
\mathrm{e}^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + reste
\end{aligned}$$

Primitives de fonctions usuelles

$$\begin{aligned}
\int x^n \mathrm{d}x &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + \mathrm{Cte} && \text{pour } n \neq -1 \\
\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x &= \ln|x| + \mathrm{Cte} && \text{pour } x \neq 0 \\
\int \mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x &= \frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax} + \mathrm{Cte} \\
\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} &= \mathrm{Arctg}x + \mathrm{Cte} \\
\int \sin x \mathrm{d}x &= -\cos x + \mathrm{Cte} \\
\int \cos x \mathrm{d}x &= \sin x + \mathrm{Cte} \\
\int \ln x \mathrm{d}x &= x\ln x - x + \mathrm{Cte} && \text{pour } x > 0
\end{aligned}$$

Calcul d'une intégrale par la méthode d'intégration par parties

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$$

Equations différentielles linéaires avec second membre :

choix de la solution particulière Y selon le 2nd membre.

Second membre	Solution particulière
constante	constante
polynôme de degré n	polynôme complet de degré n
$\mathrm{K}\mathrm{e}^{mx}$	$\mathrm{B}\mathrm{e}^{mx}$ si mx n'est pas l'exposant de la solution y_0
$\mathrm{K}\mathrm{e}^{mx}$	$\mathrm{B}x\mathrm{e}^{mx}$ si mx est l'exposant de la solution y_0
$\sin(\omega x)$ ou $\cos(\omega x)$	$\mathrm{A}\sin(\omega x) + \mathrm{B}\cos(\omega x)$

Equations différentielles d'ordre 2, linéaires à coefficients constants :

solutions générales y_0 de l'équation sans second membre (selon les valeurs du discriminant D et avec les notations du cours)

D$>$0 : $y_0 = \mathrm{A}\mathrm{e}^{r_1 x} + \mathrm{B}\mathrm{e}^{r_2 x}$; D$=$0 : $y_0 = \mathrm{e}^{rx}(\mathrm{A} + \mathrm{B}x)$; D$<$0 : $y_0 = \mathrm{e}^{\alpha x}(\mathrm{A}\cos\beta x + \mathrm{B}\sin\beta x)$

Formulaire de Probabilité et de Statistique

Formule de Bayes

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B|\overline{A})\mathrm{P}(\overline{A})}$$

Diagnostic

$$Se = \mathrm{P}(S|M) \qquad VPP = \mathrm{P}(M|S) = \frac{Se \times \mathrm{P}(M)}{Se \times \mathrm{P}(M) + (1 - Sp) \times (1 - \mathrm{P}(M))}$$

$$Sp = \mathrm{P}(\overline{S}|\overline{M}) \qquad VPN = \mathrm{P}(\overline{M}|\overline{S}) = \frac{Sp \times (1 - \mathrm{P}(M))}{Sp \times (1 - \mathrm{P}(M)) + (1 - Se) \times \mathrm{P}(M)}$$

Variance

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}(X))^2\right] = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2$$

Variables aléatoires discrètes

$$\mathrm{E}(X) = \textstyle\sum_{x_i \in E} x_i \mathrm{P}(X = x_i) \qquad \mathrm{Var}(X) = \sum_{x_i \in E} (x_i - \mathrm{E}(X))^2 \times \mathrm{P}(X = x_i) = \sum_{x_i \in E} x_i^2 \times \mathrm{P}(X = x_i) - \mathrm{E}(X)^2$$

Distributions de probabilités

- Binomiale: $X \sim Bin(n,\pi)$

$\mathrm{P}(X = x) = \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x};\ x = 0,1,\ldots,n \qquad \mathrm{E}(X) = n \times \pi \quad \mathrm{Var}(X) = n \times \pi \times (1 - \pi)$

- Poisson: $X \sim Pois(\lambda)$

$$\mathrm{P}(X = x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!};\ x = 0,1,\ldots \qquad \mathrm{E}(X) = \lambda \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

Variables aléatoires continues de densité f

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \qquad \mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathrm{E}(X))^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \mathrm{E}(X)^2$$

Densités de probabilités

- Uniforme sur [a, b]: $X \sim U[a,b]$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{1}{b-a} & a \le x \le b \\ 0 & x > b \end{cases} \quad ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ 1 & x > b \end{cases} \quad ; \quad \mathrm{E}(X) = \frac{a+b}{2} \quad ; \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

- Exponentielle: $X \sim Exp(\lambda)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x};\ x \ge 0 \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x};\ x \ge 0 \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

- Laplace-Gauss: $X \sim N(\mu,\sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big) \quad \text{pour} \quad x \in \mathbb{R} \ ; \quad \mathrm{E}(X) = \mu \ ; \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$

Intervalle de Pari au risque α

de M_n : $\mu \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{\sigma^2}{n}}$ de P_n : $\pi \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}$

Estimateurs

Estimations ponctuelles

de μ : $m = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ de σ^2 : $s^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - m)^2 = \dfrac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \dfrac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n}\right)$

Intervalle de Confiance au risque α

de μ : $m \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{s^2}{n}}$ de π : $p \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$

Tests

Test de l'écart réduit

$$z = \frac{m - \mu_0}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}} \qquad z = \frac{m_A - m_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}}}$$

$$z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}} \qquad z = \frac{p_A - p_B}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}\right)}}, \quad p = \frac{n_A p_A + n_B p_B}{n_A + n_B}$$

Test du Chi2

$K = \sum_{i=1}^{k} \dfrac{(C_i - O_i)^2}{C_i}$, ddl=$(k-1)$ $K = \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{c} \dfrac{(C_{ij} - O_{ij})^2}{C_{ij}}$, ddl=$(l-1)(c-1)$

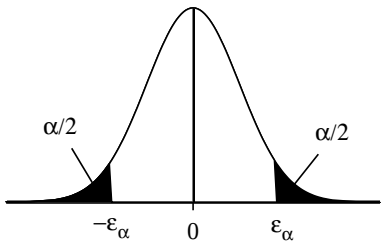
Tables statistiques 1 (loi de Poisson)

A l'intersection de la colonne λ et de la ligne k, figure la probabilité (à 0,001 près) pour qu'une variable de Poisson X de paramètre λ soit égale à la valeur entière k. $P(\{X = k\}) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$

λ	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
k										
0	0,819	0,670	0,549	0,449	0,368	0,301	0,247	0,202	0,165	0,135
1	0,164	0,268	0,329	0,359	0,368	0,361	0,345	0,323	0,298	0,271
2	0,016	0,054	0,099	0,144	0,184	0,217	0,242	0,258	0,268	0,271
3	0,001	0,007	0,020	0,038	0,061	0,087	0,113	0,138	0,161	0,180
4	0,000	0,001	0,003	0,008	0,015	0,026	0,039	0,055	0,072	0,090
5	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003	0,006	0,011	0,018	0,026	0,036
6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,003	0,005	0,008	0,012
7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,002	0,003
8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.001
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

λ	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	15,0	20,0
k										
0	0,082	0,050	0,018	0,007	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
1	0,205	0,149	0,073	0,034	0,015	0,006	0,003	0,000	0,000	0,000
2	0,257	0,224	0,147	0,084	0,045	0,022	0,011	0,002	0,000	0,000
3	0,214	0,224	0,195	0,140	0,089	0,052	0,029	0,008	0,000	0,000
4	0,134	0,168	0,195	0,175	0,134	0,091	0,057	0,019	0,001	0,000
5	0,067	0,101	0,156	0,175	0,161	0,128	0,092	0,038	0,002	0,000
6	0,028	0,050	0,104	0,146	0,161	0,149	0,122	0,063	0,005	0,000
7	0,010	0,022	0,060	0,104	0,138	0,149	0,140	0,090	0,010	0,001
8	0,003	0,008	0,030	0,065	0,103	0,130	0,140	0,113	0,019	0,001
9	0,001	0,003	0,013	0,036	0,069	0,101	0,124	0,125	0,032	0,003
10	0,000	0,001	0,005	0,018	0,041	0,071	0,099	0,125	0,049	0,006
11	0,000	0,000	0,002	0,008	0,023	0,045	0,072	0,114	0,066	0,011
12	0,000	0,000	0,001	0,003	0,011	0,026	0,048	0,095	0,083	0,018
13	0,000	0,000	0,000	0,001	0,005	0,014	0,030	0,073	0,096	0,027
14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,007	0,017	0,052	0,102	0,039
15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003	0,009	0,035	0,102	0,052
16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,005	0,022	0,096	0,065
17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,013	0,085	0,076
18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,007	0,071	0,084

Tables statistiques 2a (loi normale centrée réduite)



La table donne la probabilité α pour qu'une variable aléatoire normale Z, centrée et réduite ($Z \sim N(0,1)$), soit supérieure ou égale en valeur absolue à une valeur donnée ε_α (ε_α à 0,001 près).
Soit $P(|Z| \geq \varepsilon_\alpha) = \alpha \Leftrightarrow 1 - \alpha = P(-\varepsilon_\alpha < Z < \varepsilon_\alpha)$.

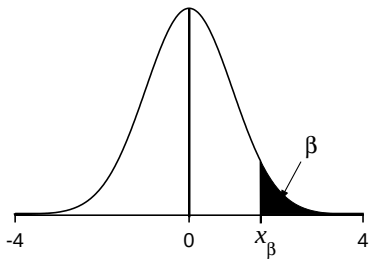
α	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	∞	2,576	2,326	2,170	2,054	1,960	1,881	1,812	1,751	1,695
0,1	1,645	1,598	1,555	1,514	1,476	1,440	1,405	1,372	1,341	1,311
0,2	1,282	1,254	1,227	1,200	1,175	1,150	1,126	1,103	1,080	1,058
0,3	1,036	1,015	0,994	0,974	0,954	0,935	0,915	0,896	0,878	0,860
0,4	0,842	0,824	0,806	0,789	0,772	0,755	0,739	0,722	0,706	0,690
0,5	0,674	0,659	0,643	0,628	0,613	0,598	0,583	0,568	0,553	0,539
0,6	0,524	0,510	0,496	0,482	0,468	0,454	0,440	0,426	0,412	0,399
0,7	0,385	0,372	0,358	0,345	0,332	0,319	0,305	0,292	0,279	0,266
0,8	0,253	0,240	0,228	0,215	0,202	0,189	0,176	0,164	0,151	0,138
0,9	0,126	0,113	0,100	0,088	0,075	0,063	0,050	0,038	0,025	0,013

Selon la table, la probabilité α s'obtient en additionnant les nombres indiqués sur les marges.
Exemple: pour $\varepsilon_\alpha = 1{,}645$, $\alpha = 0{,}10 + 0{,}00 = 0{,}10$.

Pour les petites valeurs de α, on utilisera la table suivante (ε_α à 0,00001 près):

α	0,001	0,000 1	0,000 01	0,000 001	0,000 000 1	0,000 000 01	0,000 000 001
ε_α	3,29053	3,89056	4,41717	4,89164	5,32672	5,73073	6,10941

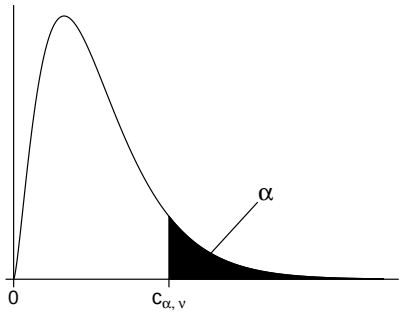
Tables statistiques 2b (loi normale centrée réduite)



La table donne la probabilité β pour qu'une variable aléatoire normale Z, centrée et réduite ($Z \sim N(0,1)$), soit supérieure ou égale à une valeur donnée x_β.
Soit $P(Z > x_\beta) = \beta$ (β à 0,001 près pour $x_\beta \leq 3$ et β à 0,0000001 près pour $x_\beta \geq 3{,}5$).

x_β	β	x_β	β
0,00	0,500	1,40	0,081
0,05	0,480	1,45	0,074
0,10	0,460	1,50	0,067
0,15	0,440	1,55	0,061
0,20	0,421	1,60	0,055
0,25	0,401	1,64	0,050
0,30	0,382	1,65	0,049
0,35	0,363	1,70	0,045
0,40	0,345	1,75	0,040
0,45	0,326	1,80	0,036
0,50	0,309	1,85	0,032
0,55	0,291	1,90	0,029
0,60	0,274	1,95	0,026
0,65	0,258	1,96	0,025
0,70	0,242	2,00	0,023
0,75	0,227	2,10	0,018
0,80	0,212	2,17	0,015
0,85	0,198	2,20	0,014
0,90	0,184	2,30	0,011
0,95	0,171	2,33	0,010
1,00	0,159	2,40	0,008
1,05	0,147	2,50	0,006
1,10	0,136	2,58	0,005
1,15	0,125	2,75	0,003
1,20	0,115	3,00	0,001
1,25	0,106	3,50	0,0002326
1,28	0,100	4,00	0,0000317
1,30	0,097	4,50	0,0000034
1,35	0,089	5,00	0,0000003

Tables statistiques 3 (loi du χ^2)



La table donne la probabilité α pour qu'une variable aléatoire distribuée selon une loi du χ^2 à ν degrés de liberté (ddl) soit supérieure ou égale à $c_{\alpha,\nu}$ ($c_{\alpha,\nu}$ à 0,001 près).

α / ν	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,001
1	0,016	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	4,218	4,709	5,412	6,635	10,827
2	0,211	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	6,438	7,013	7,824	9,210	13,815
3	0,584	2,366	3,665	4,642	6,251	7,815	8,311	8,947	9,837	11,345	16,266
4	1,064	3,357	4,878	5,989	7,779	9,488	10,026	10,712	11,668	13,277	18,466
5	1,610	4,351	6,064	7,289	9,236	11,070	11,644	12,375	13,388	15,086	20,515
6	2,204	5,348	7,231	8,558	10,645	12,592	13,198	13,968	15,033	16,812	22,457
7	2,833	6,346	8,383	9,803	12,017	14,067	14,703	15,509	16,622	18,475	24,321
8	3,490	7,344	9,524	11,030	13,362	15,507	16,171	17,011	18,168	20,090	26,124
9	4,168	8,343	10,656	12,242	14,684	16,919	17,608	18,480	19,679	21,666	27,877
10	4,865	9,342	11,781	13,442	15,987	18,307	19,021	19,922	21,161	23,209	29,588
11	5,578	10,341	12,899	14,631	17,275	19,675	20,412	21,342	22,618	24,725	31,264
12	6,304	11,340	14,011	15,812	18,549	21,026	21,785	22,742	24,054	26,217	32,909
13	7,041	12,340	15,119	16,985	19,812	22,362	23,142	24,125	25,471	27,688	34,527
14	7,790	13,339	16,222	18,151	21,064	23,685	24,485	25,493	26,873	29,141	36,124
15	8,547	14,339	17,322	19,311	22,307	24,996	25,816	26,848	28,259	30,578	37,698
16	9,312	15,338	18,418	20,465	23,542	26,296	27,136	28,191	29,633	32,000	39,252
17	10,085	16,338	19,511	21,615	24,769	27,587	28,445	29,523	30,995	33,409	40,791
18	10,865	17,338	20,601	22,760	25,989	28,869	29,745	30,845	32,346	34,805	42,312
19	11,651	18,338	21,689	23,900	27,204	30,144	31,037	32,158	33,687	36,191	43,819
20	12,443	19,337	22,775	25,038	28,412	31,410	32,321	33,462	35,020	37,566	45,314
21	13,240	20,337	23,858	26,171	29,615	32,671	33,597	34,759	36,343	38,932	46,796
22	14,041	21,337	24,939	27,301	30,813	33,924	34,867	36,049	37,659	40,289	48,268
23	14,848	22,337	26,018	28,429	32,007	35,172	36,131	37,332	38,968	41,638	49,728
24	15,659	23,337	27,096	29,553	33,196	36,415	37,389	38,609	40,270	42,980	51,179
25	16,473	24,337	28,172	30,675	34,382	37,652	38,642	39,880	41,566	44,314	52,619
26	17,292	25,336	29,246	31,795	35,563	38,885	39,889	41,146	42,856	45,642	54,051
27	18,114	26,336	30,319	32,912	36,741	40,113	41,132	42,407	44,140	46,963	55,475
28	18,939	27,336	31,391	34,027	37,916	41,337	42,370	43,662	45,419	48,278	56,892
29	19,768	28,336	32,461	35,139	39,087	42,557	43,604	44,913	46,693	49,588	58,301
30	20,599	29,336	33,530	36,250	40,256	43,773	44,834	46,160	47,962	50,892	59,702

Tables statistiques 4 (loi binomiale)
Soit $X \sim Bin(n,\pi)$. La table (voir aussi page suivante) donne $P(\{X = k\})$ (à 0,0001 près).

		π								
n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9
1	0	0,9000	0,8000	0,7500	0,6000	0,5000	0,4000	0,2500	0,2000	0,1000
	1	0,1000	0,2000	0,2500	0,4000	0,5000	0,6000	0,7500	0,8000	0,9000
2	0	0,8100	0,6400	0,5625	0,3600	0,2500	0,1600	0,0625	0,0400	0,0100
	1	0,1800	0,3200	0,3750	0,4800	0,5000	0,4800	0,3750	0,3200	0,1800
	2	0,0100	0,0400	0,0625	0,1600	0,2500	0,3600	0,5625	0,6400	0,8100
3	0	0,7290	0,5120	0,4219	0,2160	0,1250	0,0640	0,0156	0,0080	0,0010
	1	0,2430	0,3840	0,4219	0,4320	0,3750	0,2880	0,1406	0,0960	0,0270
	2	0,0270	0,0960	0,1406	0,2880	0,3750	0,4320	0,4219	0,3840	0,2430
	3	0,0010	0,0080	0,0156	0,0640	0,1250	0,2160	0,4219	0,5120	0,7290
4	0	0,6561	0,4096	0,3164	0,1296	0,0625	0,0256	0,0039	0,0016	0,0001
	1	0,2916	0,4096	0,4219	0,3456	0,2500	0,1536	0,0469	0,0256	0,0036
	2	0,0486	0,1536	0,2109	0,3456	0,3750	0,3456	0,2109	0,1536	0,0486
	3	0,0036	0,0256	0,0469	0,1536	0,2500	0,3456	0,4219	0,4096	0,2916
	4	0,0001	0,0016	0,0039	0,0256	0,0625	0,1296	0,3164	0,4096	0,6561
5	0	0,5905	0,3277	0,2373	0,0778	0,0313	0,0102	0,0010	0,0003	0,0000
	1	0,3281	0,4096	0,3955	0,2592	0,1563	0,0768	0,0146	0,0064	0,0005
	2	0,0729	0,2048	0,2637	0,3456	0,3125	0,2304	0,0879	0,0512	0,0081
	3	0,0081	0,0512	0,0879	0,2304	0,3125	0,3456	0,2637	0,2048	0,0729
	4	0,0005	0,0064	0,0146	0,0768	0,1563	0,2592	0,3955	0,4096	0,3281
	5	0,0000	0,0003	0,0010	0,0102	0,0313	0,0778	0,2373	0,3277	0,5905
6	0	0,5314	0,2621	0,1780	0,0467	0,0156	0,0041	0,0002	0,0001	0,0000
	1	0,3543	0,3932	0,3560	0,1866	0,0938	0,0369	0,0044	0,0015	0,0001
	2	0,0984	0,2458	0,2966	0,3110	0,2344	0,1382	0,0330	0,0154	0,0012
	3	0,0146	0,0819	0,1318	0,2765	0,3125	0,2765	0,1318	0,0819	0,0146
	4	0,0012	0,0154	0,0330	0,1382	0,2344	0,3110	0,2966	0,2458	0,0984
	5	0,0001	0,0015	0,0044	0,0369	0,0938	0,1866	0,3560	0,3932	0,3543
	6	0,0000	0,0001	0,0002	0,0041	0,0156	0,0467	0,1780	0,2621	0,5314
7	0	0,4783	0,2097	0,1335	0,0280	0,0078	0,0016	0,0001	0,0000	0,0000
	1	0,3720	0,3670	0,3115	0,1306	0,0547	0,0172	0,0013	0,0004	0,0000
	2	0,1240	0,2753	0,3115	0,2613	0,1641	0,0774	0,0115	0,0043	0,0002
	3	0,0230	0,1147	0,1730	0,2903	0,2734	0,1935	0,0577	0,0287	0,0026
	4	0,0026	0,0287	0,0577	0,1935	0,2734	0,2903	0,1730	0,1147	0,0230
	5	0,0002	0,0043	0,0115	0,0774	0,1641	0,2613	0,3115	0,2753	0,1240
	6	0,0000	0,0004	0,0013	0,0172	0,0547	0,1306	0,3115	0,3670	0,3720
	7	0,0000	0,0000	0,0001	0,0016	0,0078	0,0280	0,1335	0,2097	0,4783
8	0	0,4305	0,1678	0,1001	0,0168	0,0039	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3826	0,3355	0,2670	0,0896	0,0313	0,0079	0,0004	0,0001	0,0000
	2	0,1488	0,2936	0,3115	0,2090	0,1094	0,0413	0,0038	0,0011	0,0000
	3	0,0331	0,1468	0,2076	0,2787	0,2188	0,1239	0,0231	0,0092	0,0004
	4	0,0046	0,0459	0,0865	0,2322	0,2734	0,2322	0,0865	0,0459	0,0046
	5	0,0004	0,0092	0,0231	0,1239	0,2188	0,2787	0,2076	0,1468	0,0331
	6	0,0000	0,0011	0,0038	0,0413	0,1094	0,2090	0,3115	0,2936	0,1488
	7	0,0000	0,0001	0,0004	0,0079	0,0313	0,0896	0,2670	0,3355	0,3826
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0039	0,0168	0,1001	0,1678	0,4305
9	0	0,3874	0,1342	0,0751	0,0101	0,0020	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3874	0,3020	0,2253	0,0605	0,0176	0,0035	0,0001	0,0000	0,0000
	2	0,1722	0,3020	0,3003	0,1612	0,0703	0,0212	0,0012	0,0003	0,0000
	3	0,0446	0,1762	0,2336	0,2508	0,1641	0,0743	0,0087	0,0028	0,0001
	4	0,0074	0,0661	0,1168	0,2508	0,2461	0,1672	0,0389	0,0165	0,0008
	5	0,0008	0,0165	0,0389	0,1672	0,2461	0,2508	0,1168	0,0661	0,0074
	6	0,0001	0,0028	0,0087	0,0743	0,1641	0,2508	0,2336	0,1762	0,0446
	7	0,0000	0,0003	0,0012	0,0212	0,0703	0,1612	0,3003	0,3020	0,1722
	8	0,0000	0,0000	0,0001	0,0035	0,0176	0,0605	0,2253	0,3020	0,3874
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0020	0,0101	0,0751	0,1342	0,3874

		π											π								
n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9	n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9
10	0	0,3487	0,1074	0,0563	0,0060	0,0010	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	15	0	0,2059	0,0352	0,0134	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3874	0,2684	0,1877	0,0403	0,0098	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000		1	0,3432	0,1319	0,0668	0,0047	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,1937	0,3020	0,2816	0,1209	0,0439	0,0106	0,0004	0,0001	0,0000		2	0,2669	0,2309	0,1559	0,0219	0,0032	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	3	0,0574	0,2013	0,2503	0,2150	0,1172	0,0425	0,0031	0,0008	0,0000		3	0,1285	0,2501	0,2252	0,0634	0,0139	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000
	4	0,0112	0,0881	0,1460	0,2508	0,2051	0,1115	0,0162	0,0055	0,0001		4	0,0428	0,1876	0,2252	0,1268	0,0417	0,0074	0,0001	0,0000	0,0000
	5	0,0015	0,0264	0,0584	0,2007	0,2461	0,2007	0,0584	0,0264	0,0015		5	0,0105	0,1032	0,1651	0,1859	0,0916	0,0245	0,0007	0,0001	0,0000
	6	0,0001	0,0055	0,0162	0,1115	0,2051	0,2508	0,1460	0,0881	0,0112		6	0,0019	0,0430	0,0917	0,2066	0,1527	0,0612	0,0034	0,0007	0,0000
	7	0,0000	0,0008	0,0031	0,0425	0,1172	0,2150	0,2503	0,2013	0,0574		7	0,0003	0,0138	0,0393	0,1771	0,1964	0,1181	0,0131	0,0035	0,0000
	8	0,0000	0,0001	0,0004	0,0106	0,0439	0,1209	0,2816	0,3020	0,1937		8	0,0000	0,0035	0,0131	0,1181	0,1964	0,1771	0,0393	0,0138	0,0003
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0098	0,0403	0,1877	0,2684	0,3874		9	0,0000	0,0007	0,0034	0,0612	0,1527	0,2066	0,0917	0,0430	0,0019
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0010	0,0060	0,0563	0,1074	0,3487		10	0,0000	0,0001	0,0007	0,0245	0,0916	0,1859	0,1651	0,1032	0,0105
												11	0,0000	0,0000	0,0001	0,0074	0,0417	0,1268	0,2252	0,1876	0,0428
11	0	0,3138	0,0859	0,0422	0,0036	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0139	0,0634	0,2252	0,2501	0,1285
	1	0,3835	0,2362	0,1549	0,0266	0,0054	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000		13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0032	0,0219	0,1559	0,2309	0,2669
	2	0,2131	0,2953	0,2581	0,0887	0,0269	0,0052	0,0001	0,0000	0,0000		14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0047	0,0668	0,1319	0,3432
	3	0,0710	0,2215	0,2581	0,1774	0,0806	0,0234	0,0011	0,0002	0,0000		15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0134	0,0352	0,2059
	4	0,0158	0,1107	0,1721	0,2365	0,1611	0,0701	0,0064	0,0017	0,0000											
	5	0,0025	0,0388	0,0803	0,2207	0,2256	0,1471	0,0268	0,0097	0,0003	20	0	0,1216	0,0115	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	6	0,0003	0,0097	0,0268	0,1471	0,2256	0,2207	0,0803	0,0388	0,0025		1	0,2702	0,0576	0,0211	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	7	0,0000	0,0017	0,0064	0,0701	0,1611	0,2365	0,1721	0,1107	0,0158		2	0,2852	0,1369	0,0669	0,0031	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	8	0,0000	0,0002	0,0011	0,0234	0,0806	0,1774	0,2581	0,2215	0,0710		3	0,1901	0,2054	0,1339	0,0123	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	9	0,0000	0,0000	0,0001	0,0052	0,0269	0,0887	0,2581	0,2953	0,2131		4	0,0898	0,2182	0,1897	0,0350	0,0046	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0054	0,0266	0,1549	0,2362	0,3835		5	0,0319	0,1746	0,2023	0,0746	0,0148	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000
	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0036	0,0422	0,0859	0,3138		6	0,0089	0,1091	0,1686	0,1244	0,0370	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000
												7	0,0020	0,0545	0,1124	0,1659	0,0739	0,0146	0,0002	0,0000	0,0000
12	0	0,2824	0,0687	0,0317	0,0022	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		8	0,0004	0,0222	0,0609	0,1797	0,1201	0,0355	0,0008	0,0001	0,0000
	1	0,3766	0,2062	0,1267	0,0174	0,0029	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000		9	0,0001	0,0074	0,0271	0,1597	0,1602	0,0710	0,0030	0,0005	0,0000
	2	0,2301	0,2835	0,2323	0,0639	0,0161	0,0025	0,0000	0,0000	0,0000		10	0,0000	0,0020	0,0099	0,1171	0,1762	0,1171	0,0099	0,0020	0,0000
	3	0,0852	0,2362	0,2581	0,1419	0,0537	0,0125	0,0004	0,0001	0,0000		11	0,0000	0,0005	0,0030	0,0710	0,1602	0,1597	0,0271	0,0074	0,0001
	4	0,0213	0,1329	0,1936	0,2128	0,1208	0,0420	0,0024	0,0005	0,0000		12	0,0000	0,0001	0,0008	0,0355	0,1201	0,1797	0,0609	0,0222	0,0004
	5	0,0038	0,0532	0,1032	0,2270	0,1934	0,1009	0,0115	0,0033	0,0000		13	0,0000	0,0000	0,0002	0,0146	0,0739	0,1659	0,1124	0,0545	0,0020
	6	0,0005	0,0155	0,0401	0,1766	0,2256	0,1766	0,0401	0,0155	0,0005		14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049	0,0370	0,1244	0,1686	0,1091	0,0089
	7	0,0000	0,0033	0,0115	0,1009	0,1934	0,2270	0,1032	0,0532	0,0038		15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0013	0,0148	0,0746	0,2023	0,1746	0,0319
	8	0,0000	0,0005	0,0024	0,0420	0,1208	0,2128	0,1936	0,1329	0,0213		16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0046	0,0350	0,1897	0,2182	0,0898
	9	0,0000	0,0001	0,0004	0,0125	0,0537	0,1419	0,2581	0,2362	0,0852		17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011	0,0123	0,1339	0,2054	0,1901
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0025	0,0161	0,0639	0,2323	0,2835	0,2301		18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0031	0,0669	0,1369	0,2852
	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0029	0,0174	0,1267	0,2062	0,3766		19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0211	0,0576	0,2702
	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0022	0,0317	0,0687	0,2824		20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032	0,0115	0,1216